

Documento de Especificação de Requisitos

Mutirão Amigo 1.0

Anderson Fozina Krüger
Lucas Stefan Sautner Gerber
Thaiane Bento de Almeida

LISTA DE DIAGRAMAS

Nenhuma entrada de índice de ilustrações foi encontrada.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Protótipo da Tela Inicial **Erro! Indicador não definido.**

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	Erro! Indicador não definido.
2	VISÃO GERAL DO SISTEMA	4
3	USUÁRIOS DO SISTEMA	5
4	BACKLOG DO PRODUTO (BP)	6
4.1	MÓDULO – GESTÃO	6
4.2	MÓDULO – TUTORES E ANIMAIS	6
4.3	MÓDULO – GESTÃO DE CONVÊNIOS	8
4.4	MÓDULO – GESTÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	9
4.5	MÓDULO – ANIMAIS PARA DOAÇÃO	11
5	REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) – NÍVEL USUÁRIO	Erro! Indicador não definido.
6	DICIONÁRIO DE DADOS	13
7	MODELOS DO SISTEMA.....	14
7.1	DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	Erro! Indicador não definido.
7.2	DIAGRAMA DE ATIVIDADES.....	Erro! Indicador não definido.
7.3	DIAGRAMA DE ESTADOS	Erro! Indicador não definido.
7.4	DIAGRAMA DE CLASSES.....	14
8	REQUISITOS FUNCIONAIS (CDU) – NÍVEL SISTEMA	Erro! Indicador não definido.
9	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)	Erro! Indicador não definido.
10	REGRAS DE NEGÓCIO (RN)	Erro! Indicador não definido.
11	ESTRUTURA DE DADOS (ED).....	Erro! Indicador não definido.
12	MENSAGENS DO SISTEMA (MSG)	Erro! Indicador não definido.
13	MATRIZ DE RASTREABILIDADE	Erro! Indicador não definido.
13.1	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) X REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)	Erro! Indicador não definido.
13.2	REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) X CASOS DE USO (CDU)	Erro! Indicador não definido.
13.3	REGRAS DE NEGÓCIO (RN) X CASOS DE USO (CDU)	Erro! Indicador não definido.
13.4	ESTRUTURA DE DADOS (ED) X CASOS DE USO (CDU)	Erro! Indicador não definido.
13.5	MENSAGEM (MSG) X CASOS DE USO (CDU).....	Erro! Indicador não definido.

14	PROTÓTIPOS	Erro! Indicador não definido.
14.1	COMPONENTES E TELAS INICIAIS.....	Erro! Indicador não definido.
15	CONCLUSÃO	Erro! Indicador não definido.
	REFERÊNCIAS	Erro! Indicador não definido.

1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

Num contexto de uma ONGs voltados ao bem-estar animal, para automatizar a rotina da mesma, propomos o software Mutirão Amigo. O software atuará na gestão de animais, tutores, convênios, agenda de castrações, e doações de animais. Esse software automatizará os principais processos dos mutirões.

2 USUÁRIOS DO SISTEMA

Essa seção descreve todos os usuários do sistema, seu papel na empresa e suas responsabilidades nos processos automatizados pelo sistema. Essas informações serão a base para a implementação do sistema de permissões do software.

Usuário	Representação	Funções
Usuário Entidade	Usuário Entidade	i. Gerenciar animais doação; ii. Gerenciar procedimentos cirúrgicos; iii. Gerenciar tutores de animais; iv. Gerenciar animais; v. Gerenciar convênios; vi. Manter tela inicial; vii. Emitir formulário de autorização do procedimento; viii. Emitir relatório de prestação de contas convênio;
Usuário Tutor Animal	Usuário Tutor Animal	i. Gerenciar cadastro tutor animal; ii. Gerenciar os próprios animais; iii. Cadastrar horário de procedimento;
Usuário Público	Usuário Público	i. Visualizar animais doação; ii. Visualizar tela inicial;

3 BACKLOG DO PRODUTO (BP)

Backlog do Produto, é uma lista ordenada de tudo o que é necessário para chegar no produto final de um projeto de desenvolvimento de software. Assim, em outras palavras, é tudo o que precisa ser feito para finalizar o produto.

3.1 MÓDULO – GESTÃO

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP001	Cadastro completo de Usuário do Sistema	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como Administrador do sistema, quero cadastrar usuários do sistema (pessoa física) com dados pessoais e de contato, e senha.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Campos mínimos: nome completo, CPF (ou documento equivalente), telefone principal, e-mail (opcional), endereço (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF).
- Valida CPF e telefone (formato e duplicidade).
- Impede duplicidade por CPF.

3.2 MÓDULO – TUTORES E ANIMAIS

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP002	Cadastro completo de Tutor	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero cadastrar tutores (pessoa física ou lar temporário) com dados pessoais e de contato, para vincular animais e gerenciar seus procedimentos.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Campos mínimos: nome completo, tipo de tutor (tutor/lar temporário), CPF (ou documento equivalente), telefone principal, e-mail (opcional), endereço (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF).
- Valida CPF e telefone (formato e duplicidade).
- Impede duplicidade por CPF.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP003	Complementação de dados exigidos pelo convênio no check-in	3	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero completar os dados exigidos pelo convênio do tutor no dia do procedimento, para fins de critérios de elegibilidade.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Formulário público com campos básicos: nome, telefone, cidade/UF, e-mail (opcional), aceite de termos, opção de sinalizar interesse em castração/doação.
- Valida CPF e telefone (formato e duplicidade).
- Impede duplicidade por CPF.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP004	Cadastro de Animal (dados gerais)	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero cadastrar animais com atributos essenciais, para identificar corretamente nos mutirões/procedimentos.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Campos: nome do animal (opcional p/ comunitário), espécie (cão/gato/outro), sexo, porte (pequeno/médio/grande), data de nascimento (ou idade estimada), raça com opção “SRD” (sem raça definida), cor/pelagem, status reprodutivo (inteiro/castrado/desconhecido), microchip (opcional), observações.
- Campo “SRD” como seleção clara (checkbox ou opção na lista de raças).
- Valida formato do microchip (se preenchido) e assegura unicidade.
- Permite marcar “data de nascimento estimada”.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP005	Upload e gerenciamento de fotos do Animal	2	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero anexar e gerenciar fotos do animal, para identificação visual e eventual publicação (módulo de doação).

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Upload de 1 ou mais fotos; definir foto principal.
- Valida formatos comuns (JPG/PNG), tamanho máx. (ex.: 5 MB).
- Geração automática de miniaturas (thumbnail).
- Possibilidade de remover/substituir fotos.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP006	Gestão de Microchip (registro e validação)	2	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador, quero registrar o número do microchip e garantir que não existam duplicidades.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Validação de unicidade do microchip.
- Campo com máscara/validação de comprimento (conforme padrão adotado).

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP007	Campos configuráveis de raça e porte	2	16hr

História de Usuário (requisito)

Como administrador, quero manter listas de raças e portes (com SRD fixo), para padronização.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- CRUD de lista de raças e portes (com bloqueio de exclusão se houver uso).
- “SRD” não pode ser removido e aparece sempre.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP008	Vínculo Tutor ↔ Animal	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero vincular um animal a um tutor, mantendo histórico de vínculos.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Permite múltiplos animais por tutor e mudança de tutor ao longo do tempo.
- Registro do período do vínculo (data de início/fim) e motivo da troca.
- Não permite excluir vínculo com histórico de procedimentos; apenas finalizar e criar novo.
- Indica tipo de vínculo: “Lar temporário”; “Proprietário”; “Cão comunitário”.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP009	Marcação de Animal Comunitário	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero marcar um animal como “comunitário”, para tratativas específicas de castração e registro.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Flag “Animal comunitário”.
- Campos associados: ponto de referência, bairro/local, tutor (opcional);
- Regras: animal comunitário pode não ter tutor formal; vínculo fica “comunitário” e segue elegível para procedimentos conforme políticas da ONG.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP010	Busca e filtros de Tutores e Animais	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como operador da ONG, quero pesquisar e filtrar rapidamente tutores e animais, otimizando o atendimento.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Busca por: nome do tutor, CPF, telefone, nome do animal, número de microchip, espécie, raça, porte, comunitário.
- Filtros combináveis, ordenação e paginação.

3.3 MÓDULO – GESTÃO DE CONVÊNIOS

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP011	Cadastro do Convênio/Contrato (Vigência e Partes)	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como Gestor, quero criar um convênio com número, partes, objeto, vigência, abrangência e status.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Campos: código interno, título, número do contrato, partes envolvidas, objeto/descrição, município/abrangência, vigência inicial/final, responsável interno, status (Rascunho, Em revisão, Vigente, Suspenso, Encerrado).
- Regras de Elegibilidade (Tutor/Animal)
- Tipos de preço: valor fixo; teto; co-pagamento (percentual/valor); pacote; preço por faixa (peso/idade).
- Checklist por convênio/regra (RG, comprovante de residência, declaração de baixa renda, laudo).

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP012	Relatório do Mutirão (Consolidado do Dia)	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como gestor, preciso de um relatório consolidado por mutirão para prestação de contas e indicadores.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Totais: previstos vs. realizados, cancelados, duração média, taxa de complicações.

- Lista de animais com convênio vinculado.
- Exportar PDF/CSV.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP013	Exportação para Prestação de Contas (Convênios)	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como responsável por convênios, quero exportar relação de procedimentos financiados por cada convênio.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Filtro por convênio e período.
- Campos: ID, animal, tutor, data, tipo, estado final
- CSV/XLSX/PDF; somatório de unidades/valores debitados.

3.4 MÓDULO – GESTÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP014	Cadastro completo de empresa prestadora de serviço	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como usuário do sistema, quero cadastrar empresa prestadora de serviços.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Campos mínimos: razão social, CNPJ, telefone principal, e-mail, endereço (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF).
- Valida CNPJ e telefone (formato e duplicidade).
- Impede duplicidade por CPF.
- Vincula veterinários.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP015	Cadastro completo de Veterinário	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como usuário do sistema, quero cadastrar veterinário responsável pela realização dos procedimentos cirúrgicos.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Campos mínimos: nome completo, CPF (ou documento equivalente), telefone principal, e-mail (opcional), endereço (CEP, logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF).
- Valida CPF e telefone (formato e duplicidade).
- Impede duplicidade por CPF

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP016	Cadastro de Mutirão (Evento Cirúrgico)	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como coordenador, quero cadastrar mutirões com data, local, capacidade e equipe base, para organizar os procedimentos do dia.

CrITÉrios de Aceitação (regras de negócio)

- Dado que informo data, local, capacidade (número de cirurgias) e observações, quando salvo, então o mutirão é criado com status Planejado.
- Permitir anexar equipe base (vet, auxiliares) opcionalmente.
- Validar conflitos de data/local.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP001	Agenda de Procedimentos por Mutirão	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como usuário da ONG, desejo visualizar a lista de procedimentos agendados por mutirão, com filtros por status e horário.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Listagem com colunas: Animal, Tutor/Lar, espécie/sexo/porte, horário previsto, status.
- Filtros por status e busca por nome/ID/QR.
- Exibir capacidade utilizada vs. total.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP017	Agendamento de Procedimento (pré-mutirão)	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como tutor/usuário, quero agendar uma castração para um animal em um mutirão específico para garantir a vaga.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Seleção de animal e mutirão, definição de janela/horário previsto.
- Validação de capacidade do mutirão.
- Status inicial: Agendado.
- Registrar fonte (auto agendamento tutor ou interno ONG).

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP018	Check-in do Animal no Dia	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como recepcionista, quero realizar o check-in do animal no dia do procedimento para iniciar o fluxo pré-operatório.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Entrada por busca da ficha.
- Captura obrigatória: peso, foto do animal no dia, confirmação de jejum, condições gerais, comportamento.
- Status muda para Check-in; registrar data/hora do check-in e usuário responsável.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP019	Vinculação a Convênio/Verba	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como gestor, quero vincular cada procedimento a um convênio para rastrear uso de recursos.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Selecionar convênio disponível e saldo.
- Exibir requisitos exigidos para preenchimento.
- Ao concluir o procedimento com sucesso, debitar 1 unidade do convênio (ou valor, conforme regra).
- Impedir vinculação se saldo insuficiente (configurável: permitir negativo com alerta).

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP020	Consentimento Informado e Termos	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como ONG, preciso coletar consentimento do tutor com assinatura para a cirurgia.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Geração de termo com dados do tutor/animal e riscos.

- Registro de quem assinou, data/hora; bloqueio de início de cirurgia sem consentimento.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP021	Cancelamento e Remarcação	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como usuário, quero cancelar ou remarcar o procedimento quando necessário, preservando histórico.

CrITÉRIOS de Aceitação (regras de negócio)

- Motivo de cancelamento obrigatório (lista + “outro”).
- Remarcação para próximo mutirão sem perder dados do animal/tutor.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP022	Estado do Animal e Desfecho	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como ONG, preciso informar o estado final (estável, observação, óbito) e o desfecho do procedimento.

CrITÉRIOS de Aceitação (regras de negócio)

- Horário de início do procedimento; horário de fim do procedimento; método anestésico.
- Seleção de desfecho com notas.
- Para óbito: motivo/conduta, alerta e fluxo de comunicação ao tutor (registro).
- Integra com convênio: se não realizado, não debitar.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP023	Impressão de Folha de Entrega e Assinaturas	1	16hr

História de Usuário (requisito)

Como recepção, quero imprimir a folha com resumo do procedimento e colher assinatura na entrega do animal.

CrITÉRIOS de Aceitação (regras de negócio)

- Documento com dados do tutor/animal, horários, orientações pós-operatórias, termo de recebimento.
- Espaço para assinaturas (tutor e responsável ONG).
- Registro de quem assinou e data/hora (confirmação manual).

3.5 MÓDULO – ANIMAIS PARA DOAÇÃO

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP024	Cadastrar Animal no Catálogo de Doação	3	16hr

História de Usuário (requisito)

Como Operador da ONG, quero cadastrar um animal “disponível para doação” com fotos e descrição, para que ele apareça no catálogo.

CrITÉRIOS de Aceitação (regras de negócio)

- Deve permitir marcar o animal como “Disponível para doação”.
- Exibição no catálogo interno imediatamente após salvar.

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP025	Geração de Contrato de Adoção	3	16hr

História de Usuário (requisito)

Como Operador, quero gerar contrato de adoção com dados do animal e do adotante para assinatura.

CrITÉRIOS de Aceitação (regras de negócio)

-
- Template editável com variáveis (nome do animal, RG/CPF do adotante, obrigações, cláusulas de devolução).
 - Exportar em PDF.
-

ID	Título	Prioridade	Estimativa
BP026	Catálogo Público	3	16hr

História de Usuário (requisito)

Como ONG, quero publicar um catálogo público com paginação e filtros, para aumentar as adoções.

Critérios de Aceitação (regras de negócio)

- Flag “exibir publicamente” por animal.
 - Mostrar apenas dados permitidos (sem dados pessoais do lar temporário).
 - Link público da página do animal.
-

4 DICIONÁRIO DE DADOS

O dicionário de dados é um documento que descreve, de forma estruturada, o significado, origem, relacionamento e uso dos dados. Seu propósito é melhorar a comunicação entre todos os envolvidos no projeto.

Dado	Significado	Fonte
Cão comunitário	Animal sem um tutor definido, cão de rua, criado pela comunidade.	Anderson
Sem Raça Definida (SRD)	Animal sem uma raça específica, denominado SRD	Anderson

5 MODELOS DO SISTEMA

Aqui estão contidos todos os diagramas presentes neste trabalho, diagramas de casos de uso, diagrama de atividades, diagrama de estados e diagrama de classes.

5.1 DIAGRAMA DE CLASSES

O diagrama de classes tem como objetivo listar os atributos e métodos das classes do sistema para o desenvolvedor. Então, um diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos.

